

填空 1-12, 简答题 1.2.5

$$6 \times 12 \mu s = 2 \mu s$$

1. 在AT89S52单片机中, 如果采用6MHz晶振, 一个机器周期为 $\frac{1}{6} \mu s$ $\frac{1}{6} \mu s = \frac{1}{6} \times \frac{10^{-6}}{1} s = \frac{1}{6} \mu s$

2. AT89S52单片机的机器周期等于 12 个时钟振荡周期, (2个是拍, 2个时钟振荡周期)

3. 内部RAM中, 位地址为40H, 80H的位, 该位所在的字节的地址分别为 $20H$ 和 $30H$

bit: 40H $0100\ 0000$ Byte 01000 $20H$ $20 \div 8 = 2 \sim 2 \times 16 = 32$ $20H - 2FH$ 对应位 $00H - 7FH$
 $64 \div 8 = 8$ $4 \times 16 = 64$ $64 \div 8 = 8$ (位地址) $20H - 2FH$ 对应位 $00H - 7FH$

bit: 80H $8 \times 16 = 128$ $128 \div 8 (bit) = 16 (byte)$ $20H + 16 (byte) = 30H$

80H - FFH 位于SFR(特殊功能寄存器区)

④ 片内字节地址为20H单元的最低位的位地址是 $50H$

片内字节地址为A8H单元的最低位的位地址为 ABH

$20H - 20H = 0AH$ $8 \times 10 \div 8 = 10$ $8 \times 16 = 80 bit = 50H$

(SFR) $A8H - 80H = 88H$ $28H$ $32 \div 8 = 4$ $4 \times 16 = 64$ $22H$ SFR中20个字节地址相同

5. 若A中的内容为63H, 那么, P标志位的值为 0

6. AT89S52单片机复位后, R4所对应的存储单元的地址为 $04H$, 因上电时PSW = $00H$ 这时当前的工作寄存器区是 0 组工作寄存器区

7. 内部RAM中, 可作为工作寄存器区的单元地址为 $00H \sim 7FH$

8. 通过堆栈操作实现子程序调用时, 首先要将 PC 的内容入栈, 以进行断点保护。调用子程序返回时, 再出栈, 把保护的断点送回 PC, 从而返回主程序。
 堆栈 PC

9. AT89S51 单片机程序存储器寻址范围是由程序计数器 PC 的位数所决定的, 因为 AT89S51 单片机的 PC 是 16 位的, 因此其寻址的范围为 64 KB。

10. AT89S51 单片机复位时, P0~P3 口的各引脚为高电平。

11. AT89S51 单片机使用片外扩展器件作为时钟信号时, 引脚 XTAL1 接振荡器, 引脚 XTAL2 的接法是悬空 (NC)。
 引脚 XTAL1 的接法是悬空 (NC) 的接法是

12. AT89S51 单片机复位时, 堆栈指针 SP 中的内容为 07H, 寄存器指向 PC 中的内容为 0000H。

简答题

1. AT89S51 单片机内部集成了哪些功能部件?

1) CPU (8 位) 2) RAM 3) 程序存储器 FLASH ROM 4) 定时器/计数器 5) 中断系统 6) 并行 I/O 7) 4 个 8 位的并行 I/O 8) 特殊功能寄存器 (SFR) 9) 看门狗定时器

2. AT89S51 的 64KB 程序存储器有 51 单元, 地址对应 AT89S51 单片机的 51 个中断源的中断入口地址, 请写出这些单元的中断地址及对应的中断源。

外部中断 0	0003H
定时器/计数器 0	000BH
外部中断 1	0013H
定时器/计数器 1	001BH
串行口	0023H
定时器/计数器 2	002BH

4. AT89S51 单片机运行程序出现“跑飞”或陷入“死循环”时, 应如何排查问题?

程序跑飞/死循环时, 单片机无法将看门狗的定时寄存器 0, 使看门狗定时寄存器输出单片机的 RST 引脚的一个正脉冲, 使单片机复位。

5. 单片机

RAM (堆栈/数据缓冲区)

特殊功能寄存器 SFR

只能通过间接寻址访问

只能通过直接寻址访问

用户 RAM 区

位寻址区

第 3 组工作寄存器区

第 2 组工作寄存器区

第 1 组工作寄存器区

第 0 组工作寄存器区

18 9.23

P192. 一、填空题 三、判断题 四、简答题 1. 3

1. 00/34 00/18H

2. 定时器 T1 中断 ~~中断~~ 定时器 T1

3. PC PC 程序存储器

(Program Counter)

4. 外部中断 0

5. T1 (定时器 T1 中断) 串行中断

三、判断及纠错

1. ☒ 同级中断不能嵌套

2. ☒ 中断源的优先级不同，且未同级或同级优先级中断正在响应

3. ☒ ☒

4. ☒ 同级中断，无法打断

5. ☒ 需要发出中断请求

6. ☒ ① 是否为本片一个机器周期 ② 是否有同级/更高优先级的中断

四、简答题

1. 中断服务子程序与普通子程序有哪些相同和不同之处？

相同之处：① 它们都跟其他特定功能的程序代码块

② 它们在执行完后都会返回到调用或中断点。③ 它们都需要使用堆栈来保存和返回地址和寄存器内容。

不同点：①调用方式不同：普通子程序是在程序中由CAL指令主动调用的(同步)；中断子程序(ISR)是由硬件或异常事件驱动调用的(异步)。

②调用时机不同：普通子程序的调用时机是可预测的(在代码的固定位置)；ISR的发生时机是随机且不可预测的。

③现场保护和返回不同：ISR必须严格保护和恢复完整的“现场”(特别是状态寄存器)并使用专用的中断返回指令(如IRET)返回；普通子程序只需要保存返回地址和寄存器内容，使用普通返回指令。

中断响应需要满足哪些条件？

1. 总中断允许开关接通，即IE寄存器中的中断总允许位 EA=1。

2. 该中断源发出中断请求，即该中断源对应的中断请求标志位为1。

3. 该中断源的优先级允许=1，即该中断源优先级。

4. 无同级或更高优先级中断正在处理。

10.22

一. 填空

1. $f_{osc} = 3MHz$ $T_x(x=0,1)$ 工作方式0, 1, 2. $T_{cy} = \frac{12}{3MHz} = 4 \times 10^{-6} = 4\mu s$

方式0 最大定时时间: 13位定时器 $T_{max,0} = 2^{13} \times 4\mu s = 32.768ms$

方式1 最大定时时间: 16位定时器 $T_{max,1} = 2^{16} \times 4\mu s = 262.144ms$

方式2 最大定时时间: 8位定时器 $T_{max,2} = 2^8 \times 4\mu s = 1.024ms$

最大定时时间 = 最大计数值 $\times$ 机器周期。

2. $T_x(x=0,1)$ 计数器模式. $T_{ext} = 2T_{cy} = 2 \times (\frac{1}{f_{osc}}) = 24/f_{osc}$
 $f_{ext} = f_{osc}/24$

最高频率为系统时钟频率的1/24

3. $T_x(x=0,1)$ 定时器模式的计数脉冲由机器周期脉冲提供，

定时时间与晶体频率、定时器初值

4. 方式1 $T_{max} = 2^{16} \times \frac{6MHz}{12} = 131.072ms$

5. 捕获、重装载、波特率发生器 T_2CON

6. $F_{cy}(1) (80H)$

$T_{cy} = \frac{12}{6 \times 10^6 Hz} = 2\mu s$. $2ms = 2000\mu s = 1000T_{cy}$ $2^{16} = 65536$. $65536 - 1000 = 64536$

$64536 = F \times 16^3 + C \times 16^2 + 1 \times 16 + 8 \times 16^0$

$TH_1 = FC$
 $TL_1 = 18$

简答题

$$T_{cy} = T_{osc} / 12 = \frac{1}{24MHz} = 0.5\mu s$$

$$T_{max,0} = 2^{13} \times T_{cy} = 4.096ms$$

$$T_{max,1} = 2^{16} \times T_{cy} = 32.768ms$$

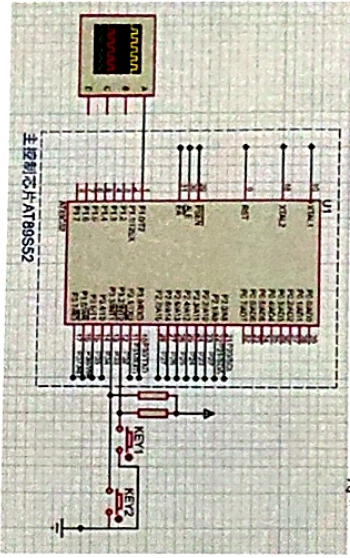
$$T_{max,2} = 2^8 \times T_{cy} = 0.128ms$$

五. 综合设计

1. 10. 示列 2. P1.0 引脚外部输出周期为 400μs, duty = 80%.
P1.0 接 display. 观察 P1.0 引脚外部输出的方波开始脉冲波形



2ms - 100ms, 0.4ms = 400μs, 80%



```
#include <reg52.h>

sbit P1_0 = P1^0; // 定义 P1.0 引脚, 用于输出脉冲

void init_timer0(void)
{
    int_timer0(); // 初始化定时器 T0
}

void main(void)
{
    P1_0 = 1; // 初始状态设为高电平 (开始 3200us 的高电平部分)
    while (1) {
        void init_timer0(void) {
            TMOD = 0x02; // 设置 8 位 (方式 2 中, TMO 是重装载)
            TH0 = 0x00; // 装载低 8 位 (方式 2 中, TH0 是当前计数值, 启动时与 TH0 一致)
            EA = 1; // 开启总中断
            ET0 = 1; // 允许定时器 T0 中断
            TR0 = 1; // 运行 T0
        }

        void timer0_isr() interrupt 1 {
            static unsigned char T_Count = 0;
            T_Count++; // 每次中断 (80us) +1
            if (T_Count == 4) {
                P1_0 = 0; // 高电平结束, 拉低
            }
            else if (T_Count == 5) {
                P1_0 = 1; // 拉高, 开始新的周期
                T_Count = 0; // 计数器清零
            }
        }
    }
}
```

填空题

1. AT89S52 单片机的并行异步通信口为 全双工。

2. 100 kbps, 比特每秒

3. 1200 bps

4. 1 bit

串行口的方式 0 是同步移位寄存器模式, 其波特率固定, 不受到系统时钟频率的影响。

1. AT89S52 的通信接口, 串行口, 并行口

串行: RX, TX 并行: P0, P1, P2, P3

判断对错。

1. ✓

1. 在模式 1 (方式 2 和方式 3), T88/R88 通常用作奇偶校验位, 为串行通信地址/数据帧提供校验。

2. ✓

使用方式 2 或方式 3 时, 1. 10. 要发送的 8 位数据, 需要提前预送到 T88 (SCON. 3) 位。

3. ✓

T88 与 SBUF 相互独立

4. ✓

自动存入 SCON, R88

1. ✓

串行 10 位异步方式, 波特率由定时器/计数器 T1 的溢出率确定, 可调整。

简答题

3. 假设所发送的字符格式为1起始位, 8个数据位, 1个奇偶校验位, 1个停止位, 请画出传输字符“B”的格式 A=41H

"B" = 42H = 00 0100 0010

共有2个1, 为偶数, 故 校验位为1

LSB: 低位优先发送



5488SD 单片机 发送数据格式为1个起始位(0), 7个数据位, 1个偶校验位和1个停止位(1) 假设 当1秒钟内传输1800个字节时, 估计传输的波特率.

$$1 + 7H + 1 = 10 \quad 1800 \times 10 = 30 \text{ 字节/秒}$$

$$30 \times 10 = 300 \text{ b/s}$$

6. 简述 8001 单片机 主从结构多机通信原理. 设有一台主机和3台从机通信, 其中一台从机地址为01H, 请叙述主机如何向01H从机发送一个字节数据的过程(请画出原理图)

多机通信的原理: 8001 的多机通信利用串行口的方式2或方式3 (9位UART实现). 该原理的核心是利用第9位数据 (TB8/RB8) 来区分地址帧(地址为1)和数据帧(数据为0).

1. 初始化: 所有从机均设置为方式2或3, 并置 SM2=1, 此时从机对接收到的数据帧为地址帧产生中断, 忽略其他的数据帧.

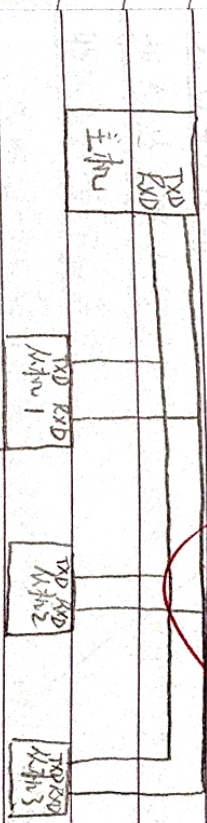
2. 主机广播地址: 主机 (Master) 想要与某从机通信时, 它首先发送一个地址帧, 设值为 01H, 然后将目标从机的地址 (例如 01H) 送入 SUBF 发送.

3. 从机响应: 所有的从机都会收到此地址帧, 它们各自将接收到的地址帧与自己本机地址比较.

4. 建立连接: 地址不匹配的从机仅将 SUBF=1.

匹配的从机清除 SM2 (SM2=0), 这样自己接收后续的数据帧 (RB8=0) 主机发送数据: 主机发送后发送数据帧, TB8=8, 送入 SUBF 发送.

6. 通信结束: 接收帧中的 01H 从机 (SM2=0) 接收这些数据, 通信完成后, 01H 从机重新设置 SM2 返回监听地址帧的状态.



11.22

基本功能要求：(1) 安全 (2) 不同外设的速度匹配

13 输入数据三次缓冲

$D=1$ 脉冲控制

$D=0$, 置位/复位控制

② 8255 芯片控制寄存器由低位到高为 IO/MA (PC) 为状态和中断 $INTE_n$ 。
~~PC4) 地址, 使 $INTRA$ (PC3) 为高电平, 向 A18952 单元发出中断请求 $INTRA$ 。~~

②82C55 芯片 45 脚处通过 15 根导线后,首先把 P1~P4 上~~输入~~的数据存入 P1 口的输入/输出数据

缓冲寄存器,然后使前边寄存器变为高电平,以通知输入设备接收它送来的输入数据。

③8255芯片控制IO/PA由低电平变为高电平的PC4为1状态, 同时允许IN/EA(PC4)变为高电平的AT89S2芯片发出中断请求INTRA.

④ 单片机响应中断后, 进入中断服务子程序来读取存入A/D的模拟数据, 将数据存入数据存储器中。这

后来的输入数据,与输入数据按累加操作,delta芯片按照DMA上的中断请求,并使CPU变为睡眠

2. 数据检索 三级

基20要求于CPU的硬封接和CPU的

1) 和双列 ~~上~~ ~~下~~ ~~左~~ ~~右~~

3. 控制改善端的工作

1955 的資料：材料投入 DO-D 是 2558 圓，而 2558 圓的資料是

AD 0,1,2;

30 永和

CH. 10

✓

5. ~~无~~ 定向 I/O, 需要取地址信号

6. V

7. ✓

简答题

区别: I/O接口指的是CPU与外部设备之间的联系的硬件条件,通常由接口芯片及其外围电路组成。

的。从结构梁的作用，I/O端口(Port)和地址接口电路内部可以接收CPU直接访问的信号。

在10接口通常有多个I/O端口(如数据口、地址口、控制口),每个端口都有相应的地址信号。

主 要 功 能:

1. 运算放大器

2. 同步

先将数据写入数据缓冲器(输入寄存器), 然后通过(Ctrl) 输入二缓冲器

$$3. \quad 1/2^8 = 1/256 \quad \frac{5V}{256} = 19.53mV$$

$$4. \quad 1972V$$

$$65H = 6 \times 16 + 5 = 101 \quad 101/256 \times 5V = 1.972V$$

$$I. \quad 80H$$

$$25V/5V = 0.5 \quad 0.5 \times 256 = 128 \quad 16 \times 8 = 128$$

1. D/A转换器的主要性能指标有哪些? 设某DAC为二进制12位, 模拟量输出电压为CV, 问它的分辨率是多少?

性能指标: 分辨率

建立时间

转换精度

$$n=12. \quad V_{LSB} = \frac{5V}{2^{12}} = \frac{5V}{4096} = 0.00122V \approx 1.22mV$$

2. A/D转换器最重要的技术指标是什么?

转换时间或转换速率 转换时间是指A/D转换器完成一次转换所需要的时间。转换时间的倒数为转换速率。

分辨率。分辨率是衡量A/D转换器能够分辨输入模拟量最小变化程度的技术指标。

转换精度 定义为实际A/D转换器与理想A/D转换器在量化值上的差值, 可用绝对误差或相对误差表示。

3. 分析A/D转换器产生量化误差的原因。一个8位的A/D转换器, 当输入电压为0.25V时, 其最大的量化误差是什么?

原因: 由于有限位数对模拟量进行量化而引起的误差。
量化误差规定为 $\pm 1/2 LSB$, $Q_{max} = \frac{1}{2} \times 256 \times 5V \approx 9.77mV$

12.22